

FMA-3TC13 : Bases d'algèbre

Calcul matriciel

Bertrand Meyer

Automne 2024

Opérations sur les matrices

Définition

Une **matrice** A à valeur dans le corps $\mathbb{K}$ est un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{K}$. Elle est dite de **taille** $m \times n$ si le tableau possède m lignes et n colonnes. Les nombres du tableau sont appelés les **éléments** de A ou les **coefficients** de A .

Définition

Une **matrice** $\mathbf{A}$ à valeur dans le corps $\mathbb{K}$ est un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{K}$. Elle est dite de **taille** $m \times n$ si le tableau possède m lignes et n colonnes. Les nombres du tableau sont appelés les **éléments** de $\mathbf{A}$ ou les **coefficients** de $\mathbf{A}$.

Si l'on note $a_{i,j}$ l'élément inscrit dans la ligne i et la colonne j de $\mathbf{A}$, il est également d'usage de dénoter la matrice $\mathbf{A}$ par

$$\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Somme de matrices

Définition

On peut définir la **somme de deux matrices** $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$

et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ de même taille par

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = ((a_{i,j} + b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

En d'autres termes, on somme **composante par composante**.

Somme de matrices

Définition

On peut définir la **somme de deux matrices** $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$

et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ de même taille par

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = ((a_{i,j} + b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

En d'autres termes, on somme **composante par composante**.

La matrice dont tous les coefficients sont nuls est appelée **matrice nulle** et est notée $\mathbf{0}_{m,n}$ ou simplement $\mathbf{0}_n$ lorsque $m = n$.

Somme de matrices

Définition

On peut définir la **somme de deux matrices** $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ de même taille par

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = ((a_{i,j} + b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

En d'autres termes, on somme **composante par composante**.

La matrice dont tous les coefficients sont nuls est appelée **matrice nulle** et est notée $\mathbf{0}_{m,n}$ ou simplement $\mathbf{0}_n$ lorsque $m = n$.

La matrice nulle est l'**élément neutre pour l'addition**, c'est-à-dire que pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\mathbf{A} + \mathbf{0}_{m,n} = \mathbf{0}_{m,n} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Définition

Le **produit** d'une matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ **par un scalaire** $\alpha \in \mathbb{K}$ est la matrice formée en multipliant chaque coefficient de $\mathbf{A}$ par α . Il est noté $\alpha\mathbf{A}$.

Définition

Soient $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{j,k}))_{\substack{1 \leq j \leq n \\ 1 \leq k \leq p}} \in \mathbb{K}^{n \times p}$ deux matrices de tailles respectives $m \times n$ et $n \times p$.

Alors le **produit** $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ est une matrice de taille $m \times p$ dont les éléments $c_{i,k}$ sont définis par

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad c_{i,k} &= a_{i,1}b_{1,k} + a_{i,2}b_{2,k} + \cdots + a_{i,n}b_{n,k} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{i,j}b_{j,k} \end{aligned}$$

La matrice identité

La matrice carrée $n \times n$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

s'appelle la **matrice identité**. Ses éléments diagonaux valent 1 et tous ses autres coefficients sont nuls.

La matrice identité

La matrice carrée $n \times n$

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

s'appelle la **matrice identité**. Ses éléments diagonaux valent 1 et tous ses autres coefficients sont nuls. Il s'agit de l'élément neutre pour la multiplication, c'est-à-dire que pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$, on a

$$\mathbf{I}_m \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}.$$

Les règles suivantes sont valables pour le calcul matriciel :

Les règles suivantes sont valables pour le calcul matriciel : pour toutes matrices **A**, **B** et **C**, on a

1. Commutativité de la somme : $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$

Les règles suivantes sont valables pour le calcul matriciel : pour toutes matrices **A**, **B** et **C**, on a

1. Commutativité de la somme : $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
2. Associativité de la somme : $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$

Règles de calcul

Les règles suivantes sont valables pour le calcul matriciel : pour toutes matrices **A**, **B** et **C**, on a

1. Commutativité de la somme : $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
2. Associativité de la somme : $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$
3. Associativité du produit : $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$

Règles de calcul

Les règles suivantes sont valables pour le calcul matriciel : pour toutes matrices **A**, **B** et **C**, on a

1. Commutativité de la somme : $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
2. Associativité de la somme : $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$
3. Associativité du produit : $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$
4. Distributivité du produit par rapport à la somme :
 $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$ et $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$

Attention : le produit de matrices n'est pas forcément commutatif. En général, on peut avoir $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Mises en garde

Attention : le produit de matrices n'est pas forcément commutatif. En général, on peut avoir $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Attention : le produit de deux matrices non nulles peut être nul.

Mises en garde

Attention : le produit de matrices n'est pas forcément commutatif. En général, on peut avoir $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Attention : le produit de deux matrices non nulles peut être nul.

Exemple

Soient

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

alors

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \quad \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Mises en garde

Attention : le produit de matrices n'est pas forcément commutatif. En général, on peut avoir $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Attention : le produit de deux matrices non nulles peut être nul.

Exemple

Soient

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

alors

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Mises en garde

Attention : le produit de matrices n'est pas forcément commutatif. En général, on peut avoir $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Attention : le produit de deux matrices non nulles peut être nul.

Exemple

Soient

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

alors

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 14 & 28 \\ -7 & -14 \end{pmatrix}$$

Matrices et systèmes

Réécriture d'un système avec une matrice

Le système linéaire

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{cases}.$$

peut se réécrire sous forme matricielle comme

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b.$$

Réécriture d'un système avec une matrice

Autrement dit, l'équation

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

avec $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$ et $\mathbf{x}$ inconnue à valeur dans $\mathbb{K}^n$ représente un système d'équation.

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Démonstration.

Trois cas sont possibles :

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Démonstration.

Trois cas sont possibles : le système n'admet pas de solution,

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Démonstration.

Trois cas sont possibles : le système n'admet pas de solution, en admet une seule

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Démonstration.

Trois cas sont possibles : le système n'admet pas de solution, en admet une seule ou en admet plusieurs.

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Démonstration.

Trois cas sont possibles : le système n'admet pas de solution, en admet une seule ou en admet plusieurs. Cependant, si le système en admet au moins deux distinctes, disons $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$, on doit avoir

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Démonstration.

Trois cas sont possibles : le système n'admet pas de solution, en admet une seule ou en admet plusieurs. Cependant, si le système en admet au moins deux distinctes, disons $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$, on doit avoir pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\mathbf{A}(\lambda\mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y}) = \lambda\mathbf{Ax} + (1 - \lambda)\mathbf{Ay} = \lambda\mathbf{b} + (1 - \lambda)\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Nombre de solutions d'un système

Théorème

Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Démonstration.

Trois cas sont possibles : le système n'admet pas de solution, en admet une seule ou en admet plusieurs. Cependant, si le système en admet au moins deux distinctes, disons $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$, on doit avoir pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\mathbf{A}(\lambda\mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y}) = \lambda\mathbf{Ax} + (1 - \lambda)\mathbf{Ay} = \lambda\mathbf{b} + (1 - \lambda)\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Donc le vecteur $\mathbf{z} = \mathbf{y} + \lambda(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ est encore solution du système. En faisant varier λ , on obtient une infinité de solutions. □

Inversion des matrices

Définition

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. S'il existe une matrice $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ telle que

$$\mathbf{AB} = \mathbf{I}_n \quad \text{et} \quad \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n,$$

on dit que $\mathbf{A}$ est **inversible** et on appelle $\mathbf{B}$ un **inverse** de $\mathbf{A}$.

Théorème

Si $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ sont des inverses de $\mathbf{A}$, alors $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

Unicité de l'inverse

Théorème

Si B et C sont des inverses de A , alors $B = C$.

Démonstration.

Soient B et C deux inverses de la matrice A .

Unicité de l'inverse

Théorème

Si $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ sont des inverses de $\mathbf{A}$, alors $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

Démonstration.

Soient $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ deux inverses de la matrice $\mathbf{A}$. Par définition de l'inverse, on a $\mathbf{I}_n = \mathbf{AC}$ et $\mathbf{I}_n = \mathbf{BA}$.

Unicité de l'inverse

Théorème

Si $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ sont des inverses de $\mathbf{A}$, alors $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

Démonstration.

Soient $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ deux inverses de la matrice $\mathbf{A}$. Par définition de l'inverse, on a $\mathbf{I}_n = \mathbf{AC}$ et $\mathbf{I}_n = \mathbf{BA}$. À présent, nous voyons que

$$\mathbf{B} = \mathbf{BI}_n = \mathbf{B}(\mathbf{AC}) = (\mathbf{BA})\mathbf{C} = \mathbf{I}_n\mathbf{C} = \mathbf{C}.$$



Unicité de l'inverse

Théorème

Si $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ sont des inverses de $\mathbf{A}$, alors $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

Démonstration.

Soient $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ deux inverses de la matrice $\mathbf{A}$. Par définition de l'inverse, on a $\mathbf{I}_n = \mathbf{AC}$ et $\mathbf{I}_n = \mathbf{BA}$. À présent, nous voyons que

$$\mathbf{B} = \mathbf{BI}_n = \mathbf{B}(\mathbf{AC}) = (\mathbf{BA})\mathbf{C} = \mathbf{I}_n\mathbf{C} = \mathbf{C}.$$



Par conséquent l'inverse d'une matrice $\mathbf{A}$, s'il existe, est unique. On le note $\mathbf{A}^{-1}$. L'ensemble des matrices inversibles se note $\mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$.

Inverse d'une matrice 2×2

Considérons les matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Inverse d'une matrice 2×2

Considérons les matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & -bc + ad \end{pmatrix} = (ad - bc)\mathbf{I}_2.$$

Inverse d'une matrice 2×2

Considérons les matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & -bc + ad \end{pmatrix} = (ad - bc)\mathbf{I}_2.$$

De même, on peut vérifier que

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} da - cb & 0 \\ 0 & -cb + da \end{pmatrix} = (ad - bc)\mathbf{I}_2.$$

Inverse d'une matrice 2×2

Considérons les matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & -bc + ad \end{pmatrix} = (ad - bc)\mathbf{I}_2.$$

De même, on peut vérifier que

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} da - cb & 0 \\ 0 & -cb + da \end{pmatrix} = (ad - bc)\mathbf{I}_2.$$

On peut conclure que, si $ad - bc \neq 0$, $\mathbf{A}$ est inversible d'inverse

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Puissances de matrices

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice de carrée. Pour tout entier $m \geq 1$, on convient de noter

$$\mathbf{A}^m = \underbrace{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdots \mathbf{A}}_{m \text{ facteurs}}.$$

Si $\mathbf{A}$ est une matrice inversible, on note encore

$$\mathbf{A}^{-m} = \underbrace{\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A}^{-1} \cdots \mathbf{A}^{-1}}_{m \text{ facteurs}}.$$

Proposition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice inversible. Alors

1. $\mathbf{A}^{-1}$ est aussi inversible et son inverse vaut $\mathbf{A}$,
2. $\mathbf{A}^m$ est aussi inversible et l'inverse de $\mathbf{A}^m$ vaut $\mathbf{A}^{-m}$.
3. pour tout scalaire $\alpha \neq 0 \in \mathbb{K}$, la matrice $\alpha\mathbf{A}$ est inversible d'inverse $\frac{1}{\alpha}\mathbf{A}^{-1}$.

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration.

On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})$$

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration.

On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{ABB}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$$

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration.

On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{ABB}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1}$$

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration.

On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{ABB}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AI}_n\mathbf{A}^{-1}$$

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration.

On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{ABB}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AI}_n\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AA}^{-1}$$

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration.

On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{ABB}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AI}_n\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}_n$$

Inverse d'un produit

Théorème

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration.

On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{ABB}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AI}_n\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}_n$$

De la même manière $(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{I}_n$.



Inverser une matrice

Définition

On dit qu'une matrice est **élémentaire** si elle peut être obtenue à partir d'une seule opération élémentaire sur les lignes en partant de la matrice identité.

Les matrices élémentaires

Il existe 3 types de matrices élémentaires :

1. Les matrices de **dilatation**, qui correspondent la multiplication d'une certaine ligne i par un scalaire λ :

$$E_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \lambda & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Les matrices élémentaires

Il existe 3 types de matrices élémentaires :

2. Les matrices de **transposition**, qui correspondent l'échange d'une certaine ligne i avec une autre ligne j :

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & 1 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Les matrices élémentaires

Il existe 3 types de matrices élémentaires :

3. Les matrices de **transvection**, qui correspondent à l'ajout à la ligne i de λ fois la ligne j :

$$E_{i,j}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & & & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & 1 & & & \vdots \\ \vdots & \dots & \lambda & \dots & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Théorème

Si la matrice élémentaire $\mathbf{E}$ est le résultat d'une opération élémentaire effectuée sur la matrice $\mathbf{I}_m$, alors, pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m,n}$, le produit matriciel $\mathbf{EA}$ est égal à la matrice obtenue en effectuant la même opérations élémentaire sur $\mathbf{A}$.

$$E_1(7)A$$

$$E_1(7)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

Illustration

$$E_1(7)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7a_{1,1} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

Illustration

$$E_1(7)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7a_{1,1} & 7a_{1,2} & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_1(7)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7a_{1,1} & 7a_{1,2} & 7a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_1(7)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7a_{1,1} & 7a_{1,2} & 7a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$E_{2,3}A$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

$$E_{2,1}(9)A$$

$$\mathbf{E}_{2,1}(9)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,1}(9)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & a_{1,1} & a_{1,2} \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,1}(9)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ 9a_{1,1} + a_{2,1} & 9a_{1,2} + a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,1}(9)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ 9a_{1,1} + a_{2,1} & 9a_{1,2} + a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{2,1}(9)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ 9a_{1,1} + a_{2,1} & 9a_{1,2} + a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix}$$

Théorème

Toute matrice élémentaire est inversible. En particulier, les inverses valent

$$\begin{aligned}(\mathbf{E}_i(\lambda))^{-1} &= \mathbf{E}_i\left(\frac{1}{\lambda}\right) \\ (\mathbf{E}_{i,j})^{-1} &= \mathbf{E}_{i,j} \\ (\mathbf{E}_{i,j}(\lambda))^{-1} &= \mathbf{E}_{i,j}(-\lambda)\end{aligned}$$

Définition

On dit que deux matrices sont **équivalentes par lignes** si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes.

Théorème

Pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, les affirmations suivantes sont équivalentes :

- a La matrice $\mathbf{A}$ est *inversible*.
- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a *une et une seule solution* dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.
- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a *que la solution triviale* $\mathbf{0}_n$ comme solution.
- d La matrice $\mathbf{A}$ est *équivalente par ligne* à $\mathbf{I}_n$.
- e La matrice $\mathbf{A}$ est un *produit de matrices élémentaires*.

- a La matrice $\mathbf{A}$ est inversible.
- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a une et une seule solution dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

Démonstration.

$(a) \Rightarrow (b) :$

- a La matrice $\mathbf{A}$ est inversible.
- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a une et une seule solution dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

Démonstration.

$(a) \Rightarrow (b)$: Si $\mathbf{A}$ est inversible, on a les équivalences suivantes :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

- a La matrice $\mathbf{A}$ est inversible.
- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a une et une seule solution dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

Démonstration.

$(a) \Rightarrow (b)$: Si $\mathbf{A}$ est inversible, on a les équivalences suivantes :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

- a La matrice $\mathbf{A}$ est inversible.
- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a une et une seule solution dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

Démonstration.

$(a) \Rightarrow (b)$: Si $\mathbf{A}$ est inversible, on a les équivalences suivantes :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$



- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a une et une seule solution dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.
- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a que la solution triviale $\mathbf{0}_n$ comme solution.

Démonstration.

$(b) \Rightarrow (c) :$

- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a une et une seule solution dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.
- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a que la solution triviale $\mathbf{0}_n$ comme solution.

Démonstration.

$(b) \Rightarrow (c)$: c'est évident car le point (c) est un cas particulier du point (b). □

- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a que la solution triviale $\mathbf{0}_n$ comme solution.
- d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

Démonstration.

$(c) \Rightarrow (d) :$

- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a que la solution triviale $\mathbf{0}_n$ comme solution.
- d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

Démonstration.

(c) $\Rightarrow$ (d) : Par hypothèse, le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ est équivalent au système

$$\begin{cases} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{cases}.$$

- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a que la solution triviale $\mathbf{0}_n$ comme solution.
- d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

Démonstration.

(c) $\Rightarrow$ (d) : Par hypothèse, le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ est équivalent au système

$$\begin{cases} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{cases}.$$

La matrice associée à ce système est $\mathbf{I}_n$.

- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a que la solution triviale $\mathbf{0}_n$ comme solution.
- d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

Démonstration.

(c) $\Rightarrow$ (d) : Par hypothèse, le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ est équivalent au système

$$\begin{cases} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{cases}.$$

La matrice associée à ce système est $\mathbf{I}_n$. Donc $\mathbf{A}$ est équivalente à $\mathbf{I}_n$. □

d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.

Démonstration.

$(d) \Rightarrow (e)$:

d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.

Démonstration.

$(d) \Rightarrow (e)$: On sait, par hypothèse, qu'une succession d'opérations élémentaires sur $\mathbf{A}$ conduit à la matrice $\mathbf{I}_n$.

d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.

Démonstration.

$(d) \Rightarrow (e)$: On sait, par hypothèse, qu'une succession d'opérations élémentaires sur $\mathbf{A}$ conduit à la matrice $\mathbf{I}_n$. Ceci signifie qu'il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_r$ telles que

$$\mathbf{E}_r \cdots \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.

Démonstration.

(d) $\Rightarrow$ (e) : On sait, par hypothèse, qu'une succession d'opérations élémentaires sur $\mathbf{A}$ conduit à la matrice $\mathbf{I}_n$. Ceci signifie qu'il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_r$ telles que

$$\mathbf{E}_r \cdots \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

Les matrices élémentaires sont inversibles, donc

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1^{-1} \cdot \mathbf{E}_2^{-1} \cdots \mathbf{E}_r^{-1}.$$

d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.

Démonstration.

(d) $\Rightarrow$ (e) : On sait, par hypothèse, qu'une succession d'opérations élémentaires sur $\mathbf{A}$ conduit à la matrice $\mathbf{I}_n$. Ceci signifie qu'il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_r$ telles que

$$\mathbf{E}_r \cdots \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

Les matrices élémentaires sont inversibles, donc

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1^{-1} \cdot \mathbf{E}_2^{-1} \cdots \mathbf{E}_r^{-1}.$$

De plus, l'inverse d'une matrice élémentaire est aussi une matrice élémentaire.

d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.

e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.

Démonstration.

(d) $\Rightarrow$ (e) : On sait, par hypothèse, qu'une succession d'opérations élémentaires sur $\mathbf{A}$ conduit à la matrice $\mathbf{I}_n$. Ceci signifie qu'il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_r$ telles que

$$\mathbf{E}_r \cdots \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

Les matrices élémentaires sont inversibles, donc

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1^{-1} \cdot \mathbf{E}_2^{-1} \cdots \mathbf{E}_r^{-1}.$$

De plus, l'inverse d'une matrice élémentaire est aussi une matrice élémentaire. Ainsi $\mathbf{A}$ est bien un produit de matrices élémentaires. $\square$

- e La matrice **A** est un produit de matrices élémentaires.
- a La matrice **A** est inversible.

Démonstration.

$(e) \Rightarrow (a)$:

- e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.
- a La matrice $\mathbf{A}$ est inversible.

Démonstration.

$(e) \Rightarrow (a)$: Ceci découle du fait que toute matrice élémentaire est inversible et que le produit de matrices inversibles est inversible. $\square$

Calculer l'inverse d'une matrice

Inversion d'une matrice :

- Formules analytiques compliquées
- Algorithme pratique : amener la matrice sous forme réduite échelonnée, tout en effectuant les mêmes opérations sur les lignes.

Exemple

Calculons l'inverse de

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemple

Calculons l'inverse de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

On introduit la matrice augmentée

$$[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Exemple

$$[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & : & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$E_{2,1}(-4)[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Exemple

$$E_{2,1}(-4)[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Exemple

$$E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$E_2(-1/8)E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5/8 & : & 1/2 & -1/8 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Example

$$E_2(-1/8)E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5/8 & : & 1/2 & -1/8 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Etc

Exemple

Après de nombreuses opérations on a obtenu

$$A^{-1}[A : I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & : & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & : & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Exemple

On a donc calculé

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemple

Du point de vue des opérations effectuées, c'est comme si nous avions résolu simultanément $n = 3$ systèmes :

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Matrices particulières

Matrices triangulaires inférieures

Définition

Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. On dit que $\mathbf{A}$ est une matrice **triangulaire inférieure** si ses éléments au-dessus de la diagonale sont nuls. Autrement dit,

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i < j \Rightarrow a_{i,j} = 0.$$

Matrices triangulaires inférieures

Définition

Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. On dit que $\mathbf{A}$ est une matrice **triangulaire inférieure** si ses éléments au-dessus de la diagonale sont nuls. Autrement dit,

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i < j \Rightarrow a_{i,j} = 0.$$

Une matrice triangulaire inférieure a donc la forme

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Matrices triangulaires supérieures

Définition

Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. On dit que $\mathbf{A}$ est une matrice **triangulaire supérieure** si ses éléments au-dessous de la diagonale sont nuls. Autrement dit,

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i > j \Rightarrow a_{i,j} = 0.$$

Une matrice triangulaire supérieure a donc la forme

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Définition

Une matrice à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure est dite **matrice diagonale**.

Proposition

Le produit de deux matrices triangulaires inférieures est triangulaire inférieur. Le produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieur.

Théorème

*Une matrice triangulaire est **inversible** si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non-nuls. Dans ce cas, l'inverse possède la même forme triangulaire.*

Théorème

Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. On suppose que les sous-matrices $((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq k} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ sont toutes inversibles quand k varie entre 1 et n . Alors il existe une matrice $\mathbf{L}$ triangulaire inférieure inversible et une matrice $\mathbf{U}$ triangulaire supérieure inversible telles que

$$\mathbf{A} = \mathbf{LU}.$$

Démonstration de la décomposition LU

On travaille par récurrence.

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A' & \mathbf{a} \\ \hline \mathbf{a}' & a_{n+1,n+1} \end{array} \right) \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)}$$

On pose

$$L = \left(\begin{array}{c|c} L' & \mathbf{0}_{n,1} \\ \hline \mathbf{l} & 1 \end{array} \right) \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)} \quad U = \left(\begin{array}{c|c} U' & \mathbf{u} \\ \hline \mathbf{0}_{1,n} & \alpha \end{array} \right) \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)}$$

Démonstration de la décomposition LU

$$\mathbf{LU} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{L}'\mathbf{U}' & \mathbf{L}'\mathbf{u} \\ \hline \mathbf{l}\mathbf{U}' & \mathbf{l}\mathbf{u} + \alpha \end{array} \right)$$

Prendre $\mathbf{L}'$, $\mathbf{U}'$ comme décomposition de $\mathbf{A}'$, puis fixer $\mathbf{u} = \mathbf{L}'^{-1}\mathbf{a}$,
 $\mathbf{l} = \mathbf{a}'\mathbf{U}'^{-1}$ et $\alpha = a_{n+1,n+1} - \mathbf{l}\mathbf{u}$

Remarques sur la décomposition LU

Remarque

En imposant de plus que la diagonale de $\mathbf{L}$ soit formée de 1, les matrices $\mathbf{L}$ et $\mathbf{U}$ ci-dessus sont uniques.

Remarque

Pour calculer les matrices $\mathbf{L}$ et $\mathbf{U}$ ci-dessus, on suit l'algorithme d'élimination gaussienne. La matrice $\mathbf{U}$ est la matrice échelonnée issue de $\mathbf{A}$. Pour obtenir $\mathbf{L}$, on effectue les opérations élémentaires inverses sur $\mathbf{I}_n$.

Exemple de calcul de décomposition LU

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemple de calcul de décomposition LU

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

On construit la matrice augmentée et on opère en appliquant l'algorithme d'élimination gaussienne pour amener $\mathbf{A}$ sous forme échelonnée

$$[\mathbf{A} : \mathbf{I}] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & : & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Exemple de calcul de décomposition LU

$$[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & : & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$$

$$E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Exemple de calcul de décomposition LU

$$L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$$

$$E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

$$E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Exemple de calcul de décomposition LU

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

$$E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow -L_2/8$$

$$E_2(-1/8)E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Exemple de calcul de décomposition LU

$$L_2 \leftarrow -L_2/8$$

$$\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2$$

$$\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & : & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

Exemple de calcul de décomposition LU

$$L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2$$

$$E_{3,2}(-4)E_2(-1/8)E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & : & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

$$L_3 \leftarrow 2L_3$$

$$E_3(2)E_{3,2}(-4)E_2(-1/8)E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Exemple de calcul de décomposition LU

$$L_3 \leftarrow 2L_3$$

$$E_3(2)E_{3,2}(-4)E_2(-1/8)E_{3,1}(1)E_{2,1}(-4)[A : I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Exemple de calcul de décomposition LU

À ce stade, la matrice augmentée est sous forme échelonnée. Notons

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On a $\mathbf{KA} = \mathbf{U}$. En posant

$$\mathbf{L} = \mathbf{K}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -8 & 0 \\ -1 & 4 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

on obtient la décomposition $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ attendue.

Application de la décomposition LU

Si l'on veut résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ et que l'on connaît la décomposition $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ de la matrice $\mathbf{A}$, on commence par noter que

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{LUx} = \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \mathbf{Ly} = \mathbf{b} \\ \mathbf{Ux} = \mathbf{y} \end{cases}$$

On peut calculer $\mathbf{x}$ en remontant deux systèmes triangulaires, ce qui est plus simple que d'effectuer toute une résolution complète.

Exemple

Résoudre le système

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1 \quad \quad - x_3 = 7 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -2 \end{cases}$$

Exemple

On combine

$$\begin{cases} y_1 & & & = & 1 \\ 4y_1 & - & 8y_2 & & = & 7 \\ -x_1 & + & 4x_2 & + & \frac{1}{2}x_3 & = & -2 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & y_1 \\ & & x_2 & + & \frac{5}{8}x_3 & = & y_2 \\ & & & & x_3 & = & y_3 \end{cases}$$

Exemple

On combine

$$\begin{cases} y_1 & & & = & 1 \\ 4y_1 & - & 8y_2 & & = & 7 \\ -x_1 & + & 4x_2 & + & \frac{1}{2}x_3 & = & -2 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & y_1 \\ & & x_2 & + & \frac{5}{8}x_3 & = & y_2 \\ & & & & x_3 & = & y_3 \end{cases}$$

$$\mathbf{y} = \left(1, -\frac{3}{8}, 1\right) \quad \mathbf{x} = (2, -1, 1)$$

Matrice transposée

Définition

On appelle **matrice transposée** de la matrice $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$

la matrice notée $\mathbf{A}^\top \in \mathbb{K}^{n \times m}$ définie par

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^\top &= ((a_{j,i}))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \\ &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{m,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{m,2} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{1,n} & a_{2,n} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Exemples de transposées

Exemple

Voici quelques exemples de transposition

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}^{\top} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & 5 \end{pmatrix}^{\top} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}^{\top} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 \\ 1 & -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Proposition

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes : pour toutes matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$,

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$

Proposition

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes : pour toutes matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$,

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$
2. $(\alpha \mathbf{A})^\top = \alpha(\mathbf{A}^\top)$

Proposition

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes : pour toutes matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$,

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$
2. $(\alpha \mathbf{A})^\top = \alpha(\mathbf{A}^\top)$
3. $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$

Proposition

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes : pour toutes matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$1. (\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$$

$$2. (\alpha \mathbf{A})^\top = \alpha (\mathbf{A}^\top)$$

$$3. (\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$$

$$4. (\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$$

Proposition

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes : pour toutes matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$,

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$

2. $(\alpha \mathbf{A})^\top = \alpha(\mathbf{A}^\top)$

3. $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$

4. $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$

5. Si $\mathbf{A}$ est inversible, alors $\mathbf{A}^\top$ est aussi inversible et l'inverse de $\mathbf{A}^\top$ est la transposée de l'inverse de $\mathbf{A}$, autrement dit

$$(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top.$$

Définition

Une matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est dite **symétrique** si elle est égale à sa transposée.

Matrice symétrique

Définition

Une matrice carrée $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est dite **symétrique** si elle est égale à sa transposée.

Exemple

La matrice

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & -2 & -11 & -13 & -19 \\ 3 & -11 & 8 & 23 & 28 \\ 5 & -13 & 23 & -16 & -41 \\ 7 & -19 & 18 & -41 & 56 \end{pmatrix}$$

est symétrique.

Proposition

Soit $\mathbf{M} \in \mathbb{K}^{m,n}$ une matrice quelconque, alors la matrice $\mathbf{A} = \mathbf{M}^\top \mathbf{M} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est symétrique.

Matrice symétrique

Proposition

Soit $\mathbf{M} \in \mathbb{K}^{m,n}$ une matrice quelconque, alors la matrice $\mathbf{A} = \mathbf{M}^\top \mathbf{M} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est symétrique.

Démonstration.

On calcule

$$(\mathbf{M}^\top \mathbf{M})^\top = \mathbf{M}^\top (\mathbf{M}^\top)^\top = \mathbf{M}^\top \mathbf{M}.$$



Définition

Une matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est dite **antisymétrique** si elle est égale à l'opposé de sa transposée.

Matrice antisymétrique

Définition

Une matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est dite **antisymétrique** si elle est égale à l'opposé de sa transposée.

Exemple

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ -1 & 0 & -11 & -13 & -19 \\ -3 & 11 & 0 & 23 & 28 \\ -5 & 13 & -23 & 0 & -41 \\ -7 & 19 & -18 & 41 & 0 \end{pmatrix}$$

Théorème

Toute matrice carrée est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Décomposition de matrices

Théorème

Toute matrice carrée est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Posons $\mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top)/2$ et $\mathbf{C} = (\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top)/2$.

Décomposition de matrices

Théorème

Toute matrice carrée est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Posons $\mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top)/2$ et $\mathbf{C} = (\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top)/2$. Alors $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C}$.

Décomposition de matrices

Théorème

Toute matrice carrée est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Posons $\mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top)/2$ et $\mathbf{C} = (\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top)/2$. Alors $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C}$. De plus,

$$\mathbf{B}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top + (\mathbf{A}^\top)^\top}{2} = \frac{\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}}{2} = \mathbf{B}.$$

Décomposition de matrices

Théorème

Toute matrice carrée est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Posons $\mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top)/2$ et $\mathbf{C} = (\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top)/2$. Alors $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C}$. De plus,

$$\mathbf{B}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top + (\mathbf{A}^\top)^\top}{2} = \frac{\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}}{2} = \mathbf{B}.$$

$$\mathbf{C}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top - (\mathbf{A}^\top)^\top}{2} = \frac{\mathbf{A}^\top - \mathbf{A}}{2} = -\mathbf{C}.$$

Décomposition de matrices

Théorème

Toute matrice carrée est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Posons $\mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top)/2$ et $\mathbf{C} = (\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top)/2$. Alors $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C}$. De plus,

$$\mathbf{B}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top + (\mathbf{A}^\top)^\top}{2} = \frac{\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}}{2} = \mathbf{B}.$$

$$\mathbf{C}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top - (\mathbf{A}^\top)^\top}{2} = \frac{\mathbf{A}^\top - \mathbf{A}}{2} = -\mathbf{C}.$$

Donc $\mathbf{B}$ est symétrique et $\mathbf{C}$ est antisymétrique, ce qui achève la preuve. □

Définition

On appelle **trace** de la matrice carrée $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ la somme des termes diagonaux :

$$\operatorname{tr} \mathbf{A} = \sum_{i=1}^n a_{i,i} = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n}.$$

Proposition

Soient deux matrices $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Alors

1. $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$,
2. pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\text{tr}(\lambda \mathbf{A}) = \lambda \text{tr}(\mathbf{A})$,

Proposition

Soient deux matrices $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Alors

1. $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$,
2. pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\text{tr}(\lambda \mathbf{A}) = \lambda \text{tr}(\mathbf{A})$,
3. $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top)$

Proposition

Soient deux matrices $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Alors

1. $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$,
2. pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\text{tr}(\lambda \mathbf{A}) = \lambda \text{tr}(\mathbf{A})$,
3. $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top)$
4. $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$